

| Laboratorio 4 – Sistema de Archivos en Linux

| Actividad 1: Manejo de Directorios

| Descripción de los comandos

`cd` (change directory)

Permite navegar entre directorios del sistema de archivos. Con `cd Biblioteca` se ingresa a ese directorio, con `cd ..` se sube un nivel y con `cd ~` se regresa al directorio home del usuario.

`mkdir` (make directory)

Crea uno o varios directorios nuevos. Por ejemplo, `mkdir Tesis` crea la carpeta *Tesis* en el directorio actual.

`rmdir` (remove directory)

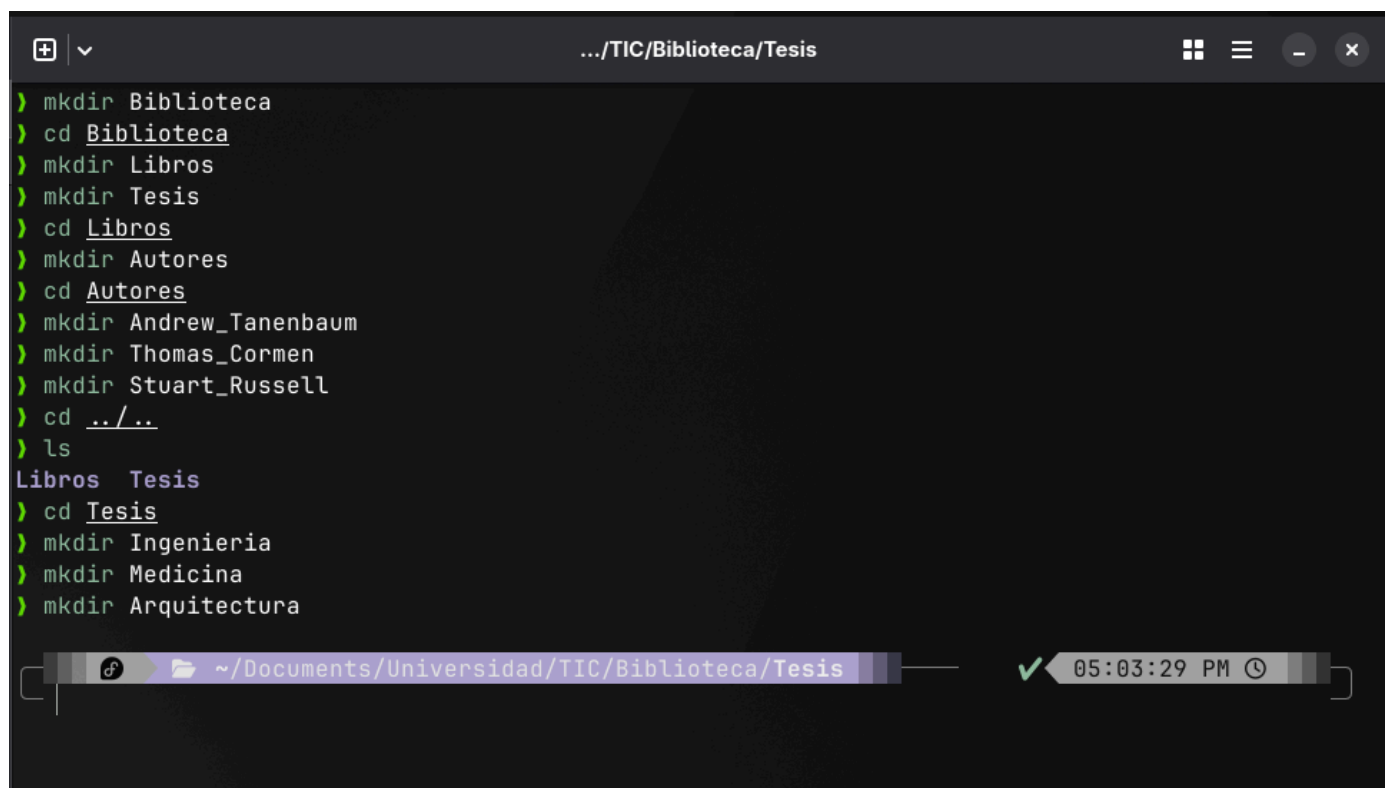
Elimina directorios vacíos. Si el directorio contiene archivos o subdirectorios, el comando falla. En ese caso se usa `rm -r` para eliminarlo de forma recursiva.

`ls` (list)

Lista el contenido del directorio actual o de la ruta especificada. La opción `-l` muestra detalles como permisos, propietario, tamaño y fecha de modificación y `-a` incluye archivos ocultos.

| Creación de la estructura de directorios

Captura de los comandos ejecutados:



```
.../TIC/Biblioteca/Tesis
> mkdir Biblioteca
> cd Biblioteca
> mkdir Libros
> mkdir Tesis
> cd Libros
> mkdir Autores
> cd Autores
> mkdir Andrew_Tanenbaum
> mkdir Thomas_Cormen
> mkdir Stuart_Russell
> cd ../../..
> ls
Libros  Tesis
> cd Tesis
> mkdir Ingenieria
> mkdir Medicina
> mkdir Arquitectura
```

The screenshot shows a terminal window with a dark background. The title bar at the top indicates the current directory is `.../TIC/Biblioteca/Tesis`. The terminal output shows a series of commands being executed to create a directory structure. First, `mkdir Biblioteca` is run. Then, `cd Biblioteca` is used to navigate into the `Biblioteca` directory. Next, `mkdir Libros` and `mkdir Tesis` are executed to create subdirectories. The user then navigates into `Libros` with `cd Libros` and creates the `Autores` subdirectory with `mkdir Autores`. After navigating into `Autores`, three more subdirectories are created: `Andrew_Tanenbaum`, `Thomas_Cormen`, and `Stuart_Russell`. The user then navigates back to the `Biblioteca` directory using `cd ../../..` and runs `ls`, which shows `Libros` and `Tesis` as the contents of the current directory. Finally, the user navigates into `Tesis` with `cd Tesis` and creates three more subdirectories: `Ingenieria`, `Medicina`, and `Arquitectura`. The terminal window has a status bar at the bottom showing the file explorer icon, the full path `~/Documents/Universidad/TIC/Biblioteca/Tesis`, a green checkmark icon, and the time `05:03:29 PM`.

| Actividad 2: Manejo de Archivos

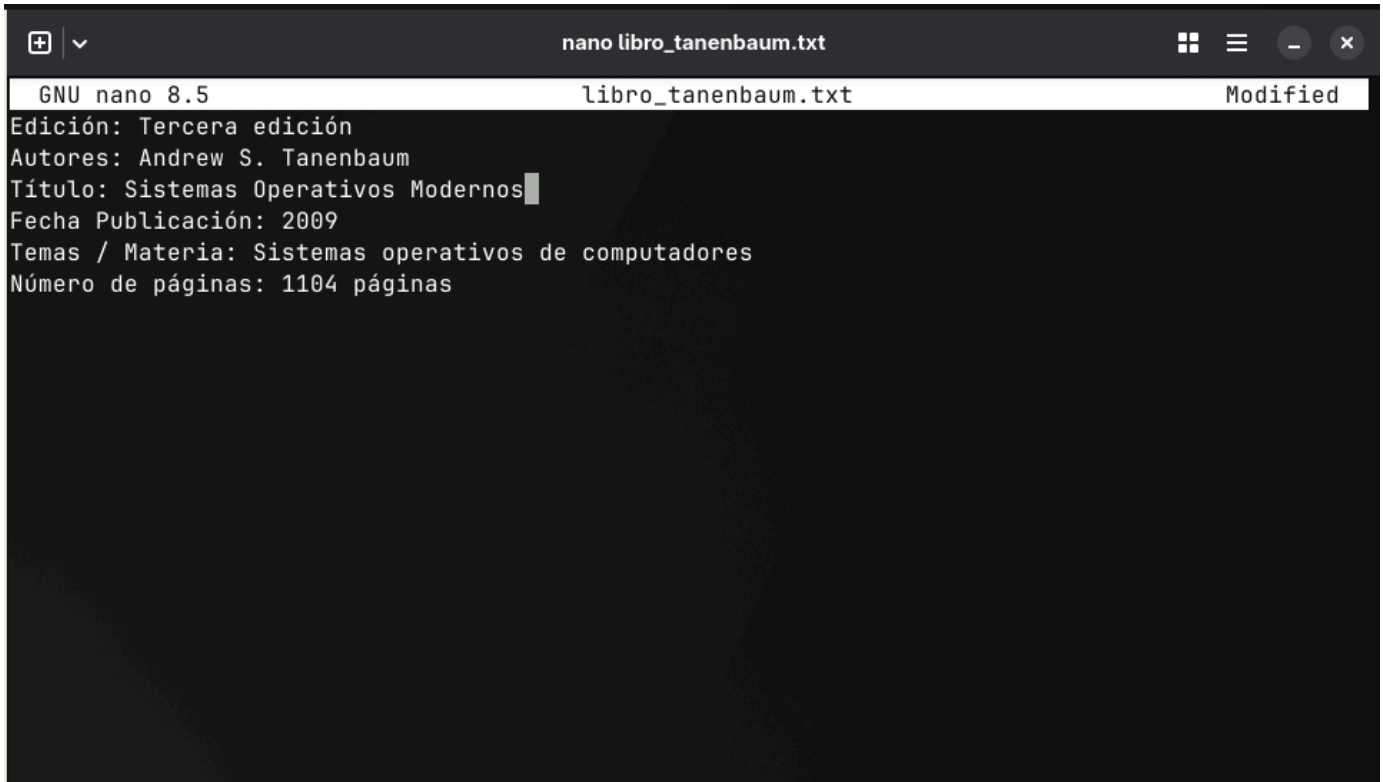
Ubicados en el directorio `Andrew_Tanenbaum`, se descargó el archivo `libro_tanenbaum.txt` usando el comando `wget`. Al ejecutar `cat libro_tanenbaum.txt` se observó que el campo **Título** estaba vacío. Se procedió a editarlo con el editor `nano`.

¿Qué es nano y cómo funciona?

`nano` es un editor de texto de línea de comandos incluido en la mayoría de distribuciones Linux.

- Para abrir un archivo: `nano nombre_archivo`
- Para guardar los cambios: **Ctrl+O** (Write Out) y confirmar con Enter
- Para salir: **Ctrl+X**
- La navegación se hace con las flechas del teclado y el texto se edita directamente

Captura dentro del editor nano



```
GNU nano 8.5 libro_tanenbaum.txt Modified
Edición: Tercera edición
Autores: Andrew S. Tanenbaum
Título: Sistemas Operativos Modernos
Fecha Publicación: 2009
Temas / Materia: Sistemas operativos de computadores
Número de páginas: 1104 páginas
```

Primer y segundo `cat` (antes y después de editar)

Al ejecutar el primer `cat`, el campo `Título:` aparecía vacío. Tras editar y guardar con nano, el segundo `cat` muestra `Título: Sistemas Operativos Modernos`.

```
> cat libro_tanenbaum.txt
Edición: Tercera edición
Autores: Andrew S. Tanenbaum
Título:
Fecha Publicación: 2009
Temas / Materia: Sistemas operativos de computadores
Número de páginas: 1104 páginas%
> nano libro_tanenbaum.txt
> cat libro_tanenbaum.txt
Edición: Tercera edición
Autores: Andrew S. Tanenbaum
Título: Sistemas Operativos Modernos
Fecha Publicación: 2009
Temas / Materia: Sistemas operativos de computadores
Número de páginas: 1104 páginas
```

Actividad 3: Permisos y Propietarios de Archivos

En el directorio `Andrew_Tanenbaum`, se ejecutó `ls -l libro_tanenbaum.txt`. El resultado fue:

```
.../Libros/Autores/Andrew_Tanenbaum
> ls -l libro_tanenbaum.txt
-rw-r--r--. 1 camilomolina camilomolina 207 Mar 24 18:15 libro_tanenbaum.txt
```

Análisis de permisos

Campo	Valor	Significado
Tipo	-	Es un archivo regular (no directorio)
Permisos propietario	rw-	Puede leer y escribir, no ejecutar
Permisos grupo	r--	Solo puede leer
Permisos otros	r--	Solo pueden leer
Propietario	camilomolina	Usuario dueño del archivo
Grupo	camilomolina	Grupo primario del usuario

¿Quién es el propietario del archivo?

El propietario es **camilomolina**, que es el usuario que creó y descargó el archivo.

¿Cuál es el grupo del archivo?

El grupo es **camilomolina**, correspondiente al grupo primario del usuario en el sistema.

¿Qué permisos tiene el propietario?

rw-, puede leer (r) y escribir (w), pero no ejecutar (-).

¿Qué permisos tiene el grupo?

`r--`, solo puede leer (r). No puede escribir ni ejecutar.

¿Qué permisos tienen los demás usuarios?

`r--`, solo pueden leer (r). No pueden escribir ni ejecutar.

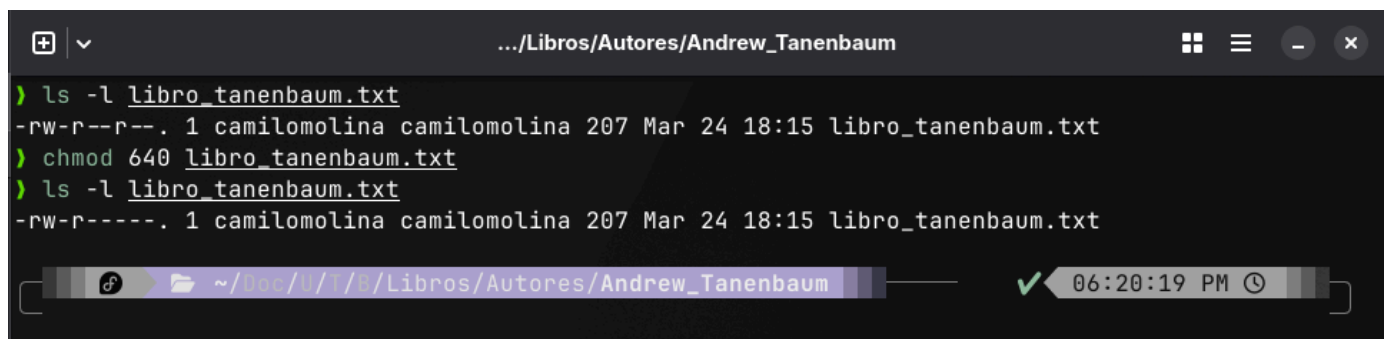
Modificación de permisos con `chmod`

Para que el propietario pueda leer y escribir (`rw-` = 6), el grupo solo pueda leer (`r--` = 4) y los demás no tengan ningún permiso (`---` = 0), se ejecutó:

```
chmod 640 libro_tanenbaum.txt
```

Tras ejecutarlo, el nuevo `ls -l` muestra `-rw-r-----`, confirmando que los permisos de otros quedaron completamente vacíos.

Captura del proceso:



```
.../Libros/Autores/Andrew_Tanenbaum
) ls -l libro_tanenbaum.txt
-rw-r--r--. 1 camilomolina camilomolina 207 Mar 24 18:15 libro_tanenbaum.txt
) chmod 640 libro_tanenbaum.txt
) ls -l libro_tanenbaum.txt
-rw-r-----. 1 camilomolina camilomolina 207 Mar 24 18:15 libro_tanenbaum.txt
```

Actividad 4: Enlaces Simbólicos Fuertes y Débiles

¿Cuál es la diferencia entre hard link y soft link?

Hard link (enlace duro)

Apunta directamente al **inodo** del archivo original, es decir, a la posición física del dato en disco. Cuando se crea un hard link, el contador de referencias del inodo aumenta en 1. Esto significa que aunque se elimine el archivo original, el dato en disco permanece accesible a través del hard link mientras exista al menos una referencia al inodo. Los hard links no pueden cruzar sistemas de archivos distintos ni apuntar a directorios.

Soft link (enlace simbólico)

Apunta al **nombre o ruta** del archivo original, no a su inodo. Es análogo a un acceso directo de Windows. Si el archivo original se elimina, el soft link queda roto y cualquier intento de acceder a él generará un error. Los soft links sí pueden cruzar sistemas de archivos y pueden apuntar a directorios.

Demostración práctica

Se crearon dos archivos con contenido y luego se creó un hard link de `blah1` y un soft link de `blah2`:

```
touch blah1; touch blah2
echo "Cat" > blah1
echo "Dog" > blah2
cat blah1; cat blah2          # Cat / Dog

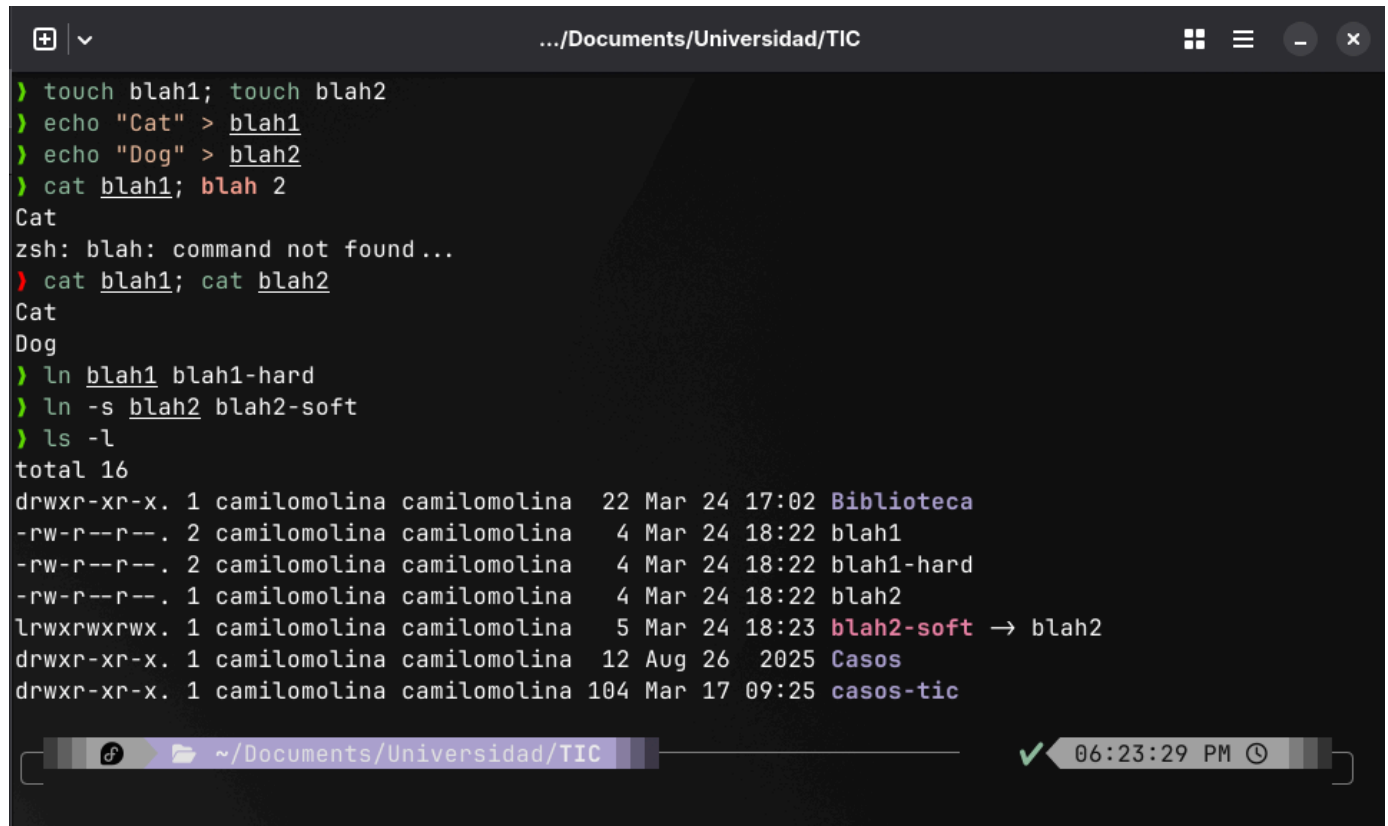
ln blah1 blah1-hard           # hard link
ln -s blah2 blah2-soft        # soft link
```

```
ls -l
```

Al ejecutar `ls -l` hay dos observaciones:

1. `blah1` y `blah1-hard` tienen contador de links = **2**, indicando que ambos apuntan al mismo inodo.
2. `blah2-soft` → `blah2` muestra con la flecha que es un enlace simbólico que referencia el nombre del archivo original.

Captura del `ls -l`:



A terminal window titled ".../Documents/Universidad/TIC" showing a series of commands and their output. The commands executed are: `touch blah1; touch blah2`, `echo "Cat" > blah1`, `echo "Dog" > blah2`, `cat blah1; blah 2` (which results in a "command not found" error), `cat blah1; cat blah2`, `ln blah1 blah1-hard`, and `ln -s blah2 blah2-soft`. Finally, the command `ls -l` is run, displaying a detailed listing of files in the current directory. The listing shows that `blah1` and `blah1-hard` have a link count of 2, while `blah2-soft` is a symbolic link pointing to `blah2`. The window's status bar at the bottom shows the current directory as `~/Documents/Universidad/TIC` and the time as 06:23:29 PM.

```
> touch blah1; touch blah2
> echo "Cat" > blah1
> echo "Dog" > blah2
> cat blah1; blah 2
Cat
zsh: blah: command not found...
> cat blah1; cat blah2
Cat
Dog
> ln blah1 blah1-hard
> ln -s blah2 blah2-soft
> ls -l
total 16
drwxr-xr-x. 1 camilomolina camilomolina 22 Mar 24 17:02 Biblioteca
-rw-r--r--. 2 camilomolina camilomolina  4 Mar 24 18:22 blah1
-rw-r--r--. 2 camilomolina camilomolina  4 Mar 24 18:22 blah1-hard
-rw-r--r--. 1 camilomolina camilomolina  4 Mar 24 18:22 blah2
lrwxrwxrwx. 1 camilomolina camilomolina  5 Mar 24 18:23 blah2-soft -> blah2
drwxr-xr-x. 1 camilomolina camilomolina 12 Aug 26 2025 Casos
drwxr-xr-x. 1 camilomolina camilomolina 104 Mar 17 09:25 casos-tic
```